



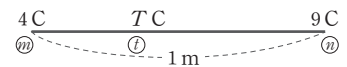
01 분수방정식 $\frac{1}{x+2} + \frac{2}{x-3} = \frac{a}{x^2-x-6}$ 가 근을 갖지 않도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

02 두 전하 a, b 사이에 작용하는 전기력 F 를 쿨롱의 힘이라 하고 다음과 같이 계산된다.

$$F = k \cdot \frac{q_a q_b}{d^2} \quad (k : \text{쿨롱 상수}, q_a : \text{전하 } a \text{의 전하량(C)}, q_b : \text{전하 } b \text{의 전하량(C)}, d : \text{두 전하 사이의 거리(m)})$$

그림과 같이 일직선 위에 거리가 1 m만큼 떨어져 있고 전하량이 각각 4 C, 9 C



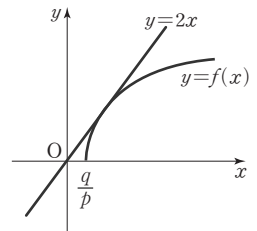
인 두 전하 m, n 사이에 전하량이 T C인 시험전하 t 를 두었다. 두 전하 m, t

사이에 작용하는 쿨롱의 힘과 두 전하 n, t 사이에 작용하는 쿨롱의 힘이 서로 같을 때, 두 전하 m, t 사이의 거리는? (단, $T > 0$)

- ① 0.25 m ② 0.3 m ③ 0.35 m ④ 0.4 m ⑤ 0.45 m

03 그림과 같이 제1사분면에서 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=2x$ 가 접한다.

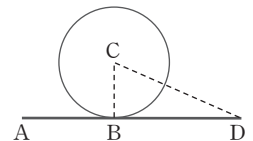
방정식 $\frac{1}{f(x)+x} = \frac{a}{5x}$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오. (단, $f(x) = \sqrt{px-q}$ 이고, p, q 는 양의 실수이다.)



04 무리방정식 $\sqrt{3x^2-8x-2} - \sqrt{-3x^2+8x+3} = 1$ 의 모든 근의 곱은?

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

05 어느 공원에는 그림과 같이 직선 AD의 조깅코스과 원 모양의 조깅코스가 있는데, 각각의 길이는 2 km, π km이고 두 코스는 B지점에서 한 번 만난다. 원의 중심을 지나는 새로운 조깅코스 A-B-C-D를 만들었더니 그 길이 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD}$ 가 총 2.6 km라고 할 때, 두 지점 A, B 사이의 거리는? (단, 조깅코스의 폭은 무시한다.)



- ① 0.5 km ② 0.6 km ③ 0.7 km ④ 0.8 km ⑤ 0.9 km